



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

2026

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

Caracterizacion Ambiental

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN82..... OBJETIVOS

9

2.1 OBJETIVO GENERAL..... 9





2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	9
3.	GENERALIDADES.....	10
3.1	INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	10
3.2	EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	10
3.3	EVALUACIÓN DE PARTÍCULAS VIABLES.....	10
3.4	COMPARACIÓN DE RESULTADOS.....	11
4.	MARCO TEÓRICO.....	12
4.1	DEFINICIONES.....	12
5.	METODOLOGÍA DE MUESTREO.....	16
5.1	PARTICULAS VIABLES.....	16
5.2	ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS.....	18
5.3	EQUIPOS DE MUESTREO.....	18
6.	PUNTOS DE MUESTREO.....	20
6.1	DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.....	20
6.2	UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.....	21
6.3	CONDICIONES AMBIENTALES.....	22
7.	REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	24
7.1	DEFINICIÓN DE LA REGLA APLICADA.....	24
7.2	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	24
7.3	INCERTIDUMBRE DEL RESULTADO ($U \pm$).....	25
8.	RESULTADOS.....	26
8.1	PARTÍCULAS VIABLES.....	26
8.2	ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	28
8.3	RESULTADOS HISTÓRICOS.....	29
9.	CONCLUSIONES.....	31
10.	BIBLIOGRAFÍA.....	33



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página3de35
---	--	---

11. ANEXOS.....	34
12. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	35



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página4de35

ÍNDICE DETABLAS

Tabla 1. Calibración del flujo de acuerdo con las condiciones ambientales.....	17
Tabla 2. 15 de marzo de 2026, identificación y microorganismo a identificar.....	18
Tabla 3. Ficha técnica del Impactador de cascada.....	19
Tabla 4. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.....	21
Tabla 5. Resultados promedios de las variables meteorológicas durante el periodo de monitoreo.....	22
Tabla 6. Sistema de clasificación Boutin.....	26
Tabla 7. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	26
Tabla 8. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	26
Tabla 9. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	26
Tabla 10. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	27
Tabla 11. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	27
Tabla 12. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	27
Tabla 13. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 14. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 15. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 16. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	28
Tabla 17. Resultados del Recuento de microorganismos mes XXXX.....	29
Tabla 18. Resultados del Recuento de microorganismos Punto X.....	30
Tabla 19. Anexos del informe técnico.....	34
Tabla 20. Historial de cambios.....	35





ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

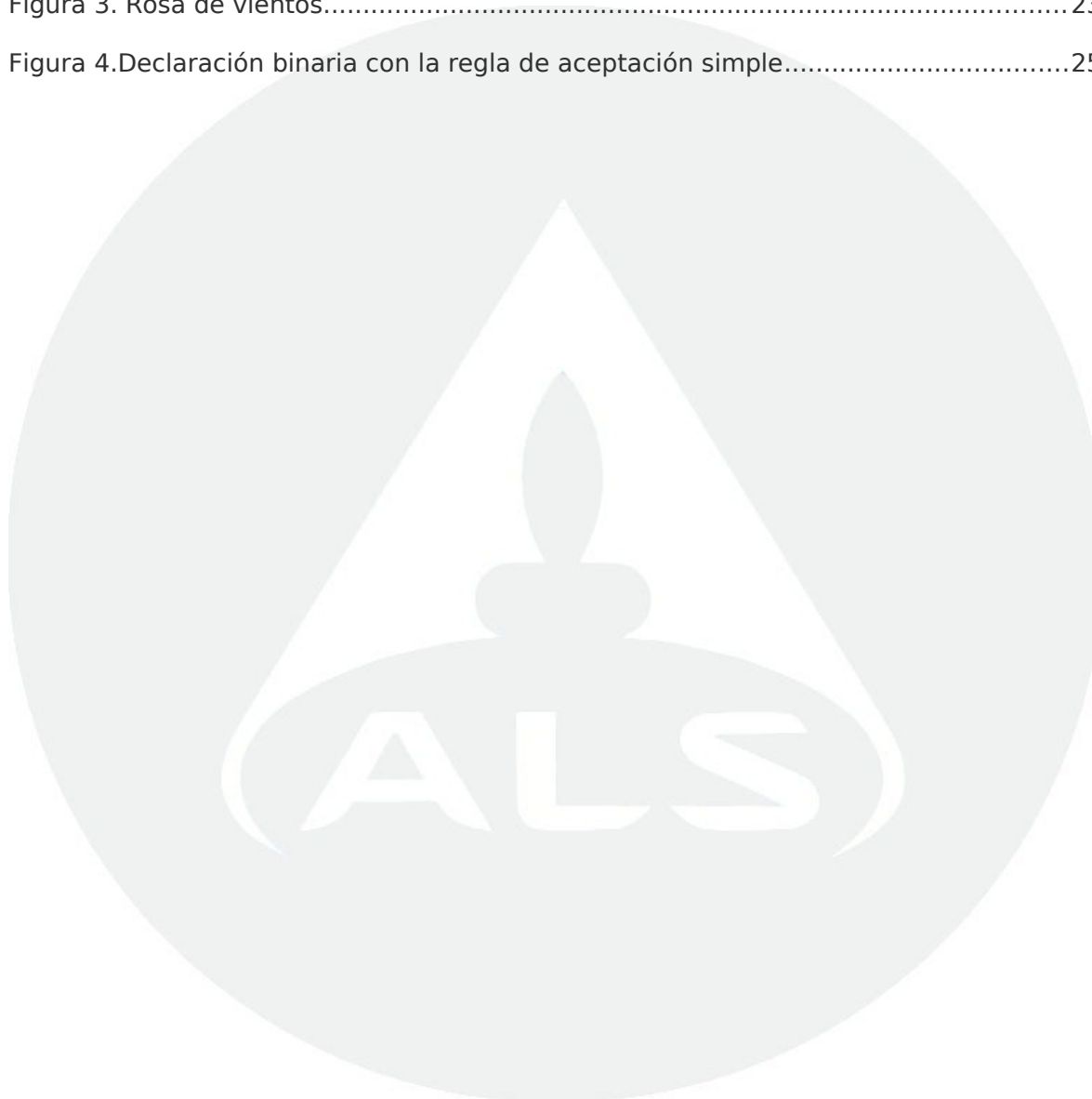
Fotografía 1.Toma de muestra Punto X.....	20
---	----





ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Equipo de monitoreo de partículas viables. TISCH Environmental TE-10-860...	19
Figura 2. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.....	21
Figura 3. Rosa de vientos.....	23
Figura 4. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	25





ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Concentración de microorganismos Punto X.....	29
--	----





1. INTRODUCCIÓN

ALS SERAMBIENTE S.A.S.contrató los servicios de SERAMBIENTE S.A.S., para la realización del monitoreo de partículas viables en el área de estudio deKm 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquillalocalizado enBarranquilla, Atlantico,a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad ambiental y a su programa de control y seguimiento ambiental.

Para la realización del monitoreo establecido, se seleccionaroncinco (5)puntos de muestreo representativos según la solicitud del cliente, en cada uno se realizaron mediciones directas de partículas viables.

El presente informe muestra los resultados de la evaluación de partículas viables en elKm 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquillalocalizado enBarranquilla, Atlanticorealizado el día15 de marzo de 2026Las consideraciones y comparaciones que se hagan en este informe se realizan con base en la clasificaciónBoutin.

Los contaminantes ambientales de procedencia biológica (partículas viables) están constituidos por las partículas, las moléculas de tamaño grande, los compuestos orgánicos volátiles que están vivos o que proceden de un organismo vivo. En estos se puede encontrar microorganismos (cultivables, contables y los microorganismos muertos), y los fragmentos, toxinas y partículas producto de los desechos de todo tipo, cuyo origen es la materia viva.

El método de determinación de partículas viables se basa en el muestreo del aire mediante unimpactadorde cascada con el cual se hace incidir aire sobre un medio de cultivo determinado, según se pretendan valorar bacterias u hongos. Posteriormente se procede a la incubación a una temperatura adecuada y finalmente se efectúa la identificación y el conteo de colonias.





2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar la calidad microbiológica del aire en cinco (5) puntos en el área de influencia del Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla localizado en Barranquilla, Atlántico

2.2 Objetivos específicos

- Identificar la presencia en el aire ambiente de diferentes especies de microorganismos, específicamente de los grupos bacterias y hongos en las muestras recolectadas.
- Determinar la concentración de los microorganismos a identificar y evaluar la posible afectación ocasionada a la calidad del aire y a la salud pública por la presencia de estos.
- Comparar los resultados de la caracterización microbiológica con la clasificación de Boutin para identificar los actuales niveles de contaminación en el sector.
- Preparar un informe técnico, en el que se presentan los resultados y conclusiones de la evaluación efectuada durante el periodo de monitoreo.





3. GENERALIDADES

3.1 Información de la empresa

Razón social:	ambiental@als.com.co
Correo de contacto ambiental:	ambiental@als.com.co
Nombre del cliente:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	Dato de ejemplo
Dirección:	Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Atlántico
Municipio:	Barranquilla
Actividad económica:	ALS SERAMBIENTE S.A.S.

3.2 Empresa responsable del estudio

El monitoreo fue realizado por Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S., empresa acreditada por el IDEAM a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021 para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes; ubicada en la carrera 41Nº73B-72 en la ciudad de Barranquilla.

3.3 Evaluación de partículas viables

Para determinar calidad microbiológica del aire en el área de influencia del Km 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla localizado en Barranquilla, Atlántico Se seleccionaron un total de cinco (5) puntos de medición para partículas viables, teniendo en cuenta las indicaciones del cliente y la seguridad del equipo de monitoreo. Sobre estos puntos, se realizó el muestreo realizado el día 15 de marzo de 2026



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página11de35

3.4 Comparación de resultados

Los resultados de las evaluaciones de partículas viables se compararon con el sistema de clasificación de la contaminación microbiana propuesta por Boutinen 1987.





4. MARCO TEÓRICO

4.1 Definiciones

Los contaminantes ambientales de procedencia biológica (partículas viables) están constituidos por las moléculas de tamaño grande, o los compuestos orgánicos volátiles que están vivos o que proceden de un organismo vivo. En las partículas viables se pueden encontrar microorganismos (cultivables, contables y los microorganismos muertos), y los fragmentos, toxinas y partículas producto de los desechos de todo tipo, cuyo origen es la materia viva.

El crecimiento microbiano y su dispersión en el aire depende de factores como la temperatura, la humedad relativa, el movimiento del aire, la luz, las fuentes de alimento; y el grado en el que los contaminantes biológicos se encuentran en un ambiente está directamente relacionado con dichos factores.

Los ambientes muy húmedos favorecen el desarrollo de los hongos y de las bacterias. El movimiento del aire contribuye al transporte, mantenimiento y paso al aire de los contaminantes biológicos.

Los organismos vivos precisan de nutrientes para su supervivencia y desarrollo; éstos son muy variados, pero, resumiendo, se podría decir que el agua y la materia orgánica son los dos recursos principales de que se sirven estos organismos para vivir. Por lo tanto, todos aquellos materiales y estructuras en las que se reúnan esas dos condiciones pueden ser considerados como substratos colonizables por los microorganismos.

Una vez que los microorganismos se han asentado en un substrato e iniciado su desarrollo, su diseminación estará condicionada por factores, como: su arrastre provocado por el movimiento del aire, de las personas o de la





maquinaria; la alteración del reservorio debida principalmente, a obras de demolición, al movimiento de tierras o a las operaciones de limpieza.

Algunos microorganismos patógenos, especialmente los causantes de infecciones respiratorias pueden llegar por medio del aire directamente a la población en general e incluso a los alimentos.

Cualquier clase de bacterias puede encontrarse en suspensión en el aire, en el polvo o en gotitas de agua. En general, los cocos son más numerosos que las formas de bacilos y las esporas bacterianas son menos frecuentes en el aire sin polvo. En casi todas las muestras de aire se encuentran levaduras, especialmente las cromógenas no esporuladas.

A continuación, se describen las características de los géneros de microorganismos considerados para el desarrollo del presente estudio.

4.1.1 Bacterias

4.1.1.1 *Bacillus.*

Es un género de bacterias en forma de bacilos, Gram positivos, anaerobios o aerobios facultativos, formadores de endosporas resistentes a altas temperaturas y desinfectantes químicos comunes. Este género se encuentra comúnmente en suelos y plantas donde tienen un papel importante en ciclo del carbono y el nitrógeno. Son habitantes comunes de aguas frescas y estancadas, son particularmente activos en sedimentos.

4.1.1.2 *Micrococcus*sp.

Las bacterias pertenecientes al género *Micrococcus* poseen células esféricas, que pueden agruparse en pares, tétradas o en forma irregular. Son Gram positivos, aerobios estrictos. Estas bacterias se han aislado de la piel humana, productos lácteos y de origen animal, cerveza, agua y suelo.





4.1.1.3 *Staphylococcus*sp.

Son cocos Gram positivos agrupados en racimos, aerobios facultativos, inmóviles. Comprende microorganismos que están presentes en la mucosa y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y aves. Solo tres especies de este género son patógenas.

4.1.1.4 *Corynebacterium*sp.

Es un género de bacterias, bacilos Gram positivos, inmóviles, aerobio o anaerobios facultativos, pertenecientes al filoactinobacteria. Es uno de los géneros más numerosos de actinobacterias con más de 50 especies, la mayoría no causa enfermedades, sino que son parte de la flora saprófita de la piel humana. También pueden encontrarse en agua y suelo.

4.1.2 Mohos

4.1.2.1 *Mucor*sp.

Es un género de hongos que forman delicados filamentos tubulares blancos y esporangios negros esféricos, colonias de crecimiento rápido, algodonosas, blancas al principio y después toman un gris oscuro o pardo. Las esporas de este hongo no son muy abundantes en el aire libre, pero si en lugares donde se acumula vegetación en descomposición y hay un alto grado de humedad, así como en el aserrín y la leña.

4.1.2.2 *Penicillium*sp.

Son mohos comunes que se desarrollan sobre los más diversos substratos y se encuentra casi por todas partes, siendo comúnmente más abundante en suelos. Es un hongo filamentoso, heterótrofo y aerobio facultativo.

4.1.2.3 *Rhizopus*sp.

Son hongos que forman colonias de crecimiento rápido y vellosa, produce enfermedades en las plantas por lo que se denominan fitopatógenos. Se



	INFORME TÉCNICO ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página15de35

encuentran en el suelo, el compost y, principalmente, en vegetales en descomposición.

4.1.2.4 *aspergillus*sp.

Es un hongo que por lo general crece en sustratos ricos en carbono tales como monosacáridos y polisacáridos. Se encuentra en casi todos los ambientes ricos en oxígeno. Esta especie es un contaminante común de los alimentos y puede crecer en muchas plantas y árboles.





5. METODOLOGÍA DE MUESTREO

5.1 Partículas viables

El monitoreo se realizó el día 15 de marzo de 2026, en cinco (5) puntos ubicados sobre el área de estudio, en el Barranquilla, Atlántico. Para el muestreo se utilizó un muestreador de impactación de seis (6) etapas (Six-Stage Viable Andersen Cascade Impactor). Este instrumento posee un sistema impactador en cascada para seleccionar el tamaño de las partículas de bacterias y hongos en el medio ambiente aerobio y que pueden ser depositados en gran variedad de medios de cultivo bacteriológicos.

Las partículas colectadas se clasifican de acuerdo con el tamaño de los orificios de cada fase. Con el fin de evaluar los microorganismos presentes en el área de estudio y teniendo en cuenta que los atrapados en la fase 1 se pueden alojar en el tracto respiratorio superior (nariz, faringe, laringe, tráquea) y los atrapados en la fase 6 se alojan en el tracto respiratorio inferior (pulmones, bronquiolos).

5.1.1 Adecuación del instrumento

Para el correcto funcionamiento del equipo y teniendo en cuenta que el aire es un medio fluctuante y heterogéneo, que contiene en suspensión partículas de diámetro, masa y velocidad variable y con el fin de obtener una muestra representativa se realizaron los procedimientos descritos a continuación:

5.1.2 Calibración

Con el fin de asegurar una tasa de flujo constante durante el muestreo como lo recomienda el método, se realizó la calibración del equipo antes de iniciar las mediciones de acuerdo con las condiciones ambientales actuales del sitio de muestreo, tal como se muestra en la **Tabla 1**.



Tabla1. Calibración del flujo de acuerdo con las condiciones ambientales.

Dato de ejemplo	Dato de ejemplo	Dato de ejemplo			

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,XXXX.

La **Tabla1**, permite identificar que bajo las condiciones ambientales de temperatura y humedad establecidas en los puntos seleccionados se registra un flujo promedio de operación durante el muestreo de condiciones actuales durante un tiempo de operación de captura de muestra de 2 minutos por placa

5.1.3 Desinfección

Se retiraron los resortes del instrumento para poder realizar la desinfección interna con alcohol isopropílico al 70% y se flameó, lo anterior con el fin de prevenir posibles contaminaciones.

5.1.4 Toma de muestra

Antes del uso del equipo se desinfectó cada una de las fases con alcohol isopropílico al 70% utilizando una gasa. Se montaron los medios de cultivo, se conectó la boquilla de salida en la placa de base a la bomba de vacío, se retiró la tapa protectora del cono superior del equipo, se encendió la bomba y el aire empezó a circular en el interior del instrumento durante 15 minutos.

Al terminar la medición se apagó la bomba, se colocó la tapa protectora de la boquilla del cono superior del equipo, se taparon los medios de cultivo sin tocarlos, se retiraron del equipo y se flameó el borde de las cajas Petri. Este procedimiento se repitió con cada uno de los medios de cultivos empleados en el monitoreo. Inmediatamente las muestras fueron preservadas a 4°C y enviadas al laboratorio teniendo en cuenta que el tiempo máximo previo a su proceso de incubación e identificación no debe superar las 48 horas.

5.2 Análisis de las muestras

Las muestras fueron colectadas en dos medios de cultivo no selectivos. En total se recolectaron 4 muestras por punto las cuales para efectos del procesamiento de laboratorio se identificaron como se muestra en la **Tabla2**.

Tabla2. 15 de marzo de 2026, identificación y microorganismo a identificar

	ID	Punto de muestreo	Alcance
15 de marzo de 2026	15 de marzo de 2026		
15 de marzo de 2026	15 de marzo de 2026		

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,XXXX.

Cada medio de cultivo fue incubado a temperatura óptima de acuerdo con el microorganismo de interés durante el tiempo apropiado. Pasado el tiempo de incubación, se observa el crecimiento de las colonias y se procede al recuento de estas mediante un contador de colonias que proporciona el número de colonias formadas por placas.

Se tomaron cuatro (4) muestras como blanco, dos (2) de campo y dos (2) de laboratorio, para asegurar la no contaminación de las muestras durante el desarrollo del muestreo y el análisis de laboratorio. Se determinó que estas muestras no presentaron presencia de microorganismos.

Se realizaron repiques bacteriológicos para el aislamiento de las cepas de interés para su posterior identificación por medio de BBLCrystalGrampositivos y métodos tradicionales de identificación de microorganismos.

5.3 Equipos de muestreo

El equipo utilizado para la medición fue un impactador de cascada marca TISCH Environmental TE-10-860, el cual está constituido por dos etapas de aluminio que se mantienen unidas por tres abrazaderas de resorte, sellados

herméticamente por medio de juntas o-ring. Cada etapa del impactador contiene múltiples orificios, el tamaño de estos es constante dentro de cada fase, pero con orificios de diferente diámetro en cada etapa.





6. PUNTOS DE MUESTREO

Para la realización del monitoreo establecido, se seleccionaron cinco (5) puntos de muestreo representativos según la solicitud del cliente, en cada uno se realizaron mediciones directas de partículas viables.

A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los puntos, los cuales se encuentran relacionados en el **Anexo X (Plan de monitoreo - FO-PO-PSM-72-06, Planilla de campo partículas viables- FO-IT-PSM-30-01 y Cadenas de custodia - FO-PO-PSM-13-03)**.

6.1 Descripción de los puntos de muestreo

Punto representativo del área de estudio, de fácil acceso y libre de interferencias.

Fotografía 1. Toma de muestra Punto X
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.



6.2 Ubicación de los puntos de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características de los puntos de monitoreos, realizado en el área de estudio del Km 4 Vía a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla localizado en Barranquilla, Atlántico

(Climate-data.org, 2021)

Los puntos de monitoreo se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 3 y la ubicación geográfica en la Figura 1.**

Tabla 3. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo.

Características del monitoreo			Referenciación	
Punto	ID muestra	Cota (m)	Geográfica WGS 84	Origen Nacional (m)
Punto de Monitoreo PM-01	M-2026-001	M-2026-001	N.A.	10 58' 45.2" N
			Dato de ejemplo	Dato de ejemplo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026

Figura 1. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., XXXX.



6.3 CONDICIONES AMBIENTALES

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, se consideran como esenciales un reducido grupo de elementos como la temperatura, humedad, presión atmosférica, dirección del viento, velocidad del viento, precipitación, entre otros.

Las condiciones atmosféricas reportadas para la zona de estudio fueron registradas por la estación meteorológica del aeropuerto más cercano, con datos de referencia históricos de la zona. Tomando el registro de las diferentes variables atmosféricas que se relacionan en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Resultados promedios de las variables meteorológicas durante el periodo de monitoreo.

Fecha	Temperatura (°C)	Presión atmosférica (mmHg)	Velocidad del viento (m/s)	Humedad relativa (%)	Precipitación (mm)
15 de marzo de 2026					

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para las variables meteorológicas, se establece que durante el día de monitoreo la temperatura fue dentro de los rangos normales para la época del año. Para la presión atmosférica se obtuvo un valor dentro de los rangos normales para la zona. La humedad relativa registró un resultado dentro de los rangos normales para la zona. Mientras que para la precipitación la estación meteorológica registró un valor de sin precipitación significativa durante el muestreo, lo que indica que las condiciones fueron favorables para el desarrollo del muestreo.

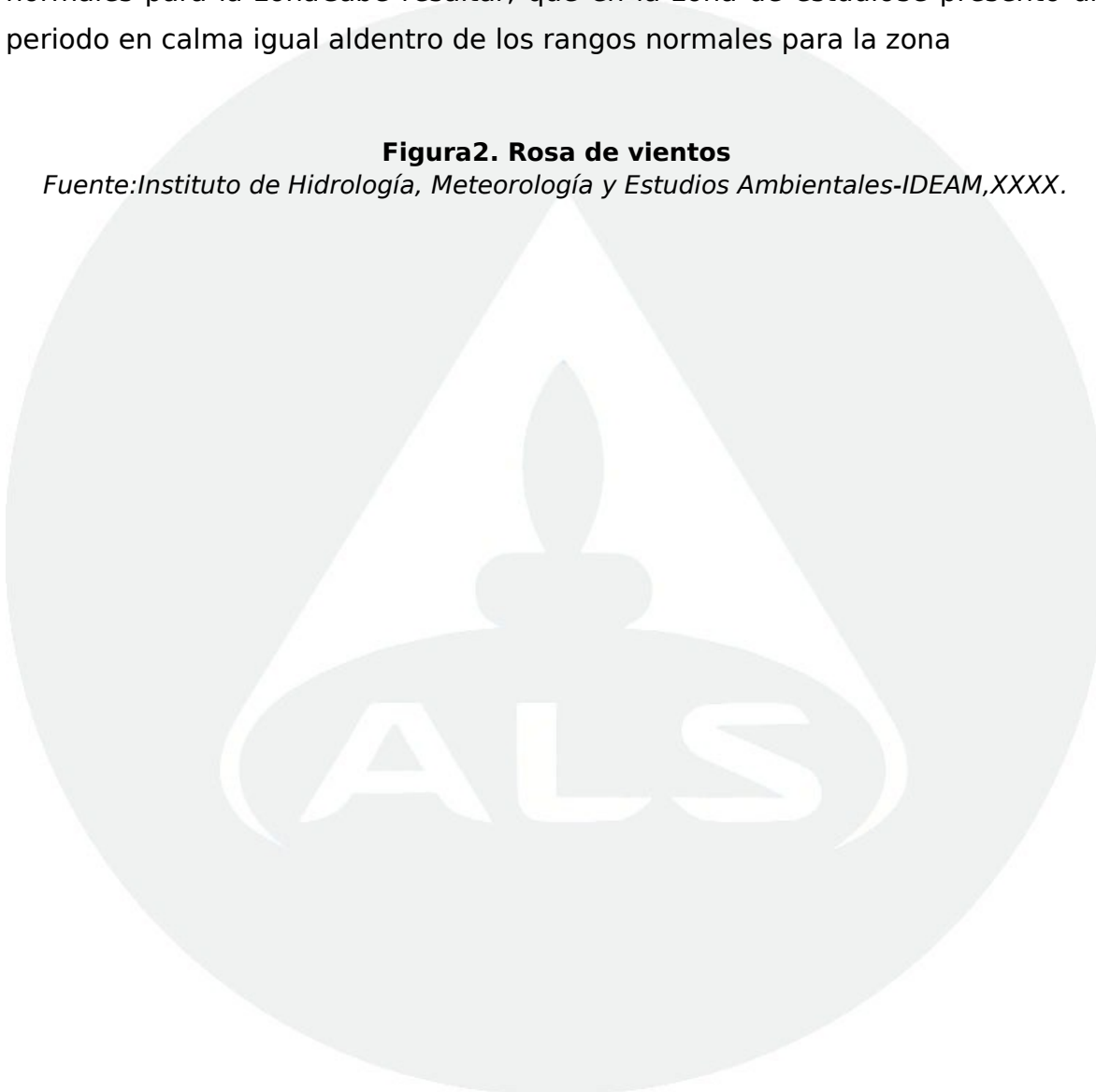
En la **Figura 2** se muestra la rosa de vientos consolidada por el IDEAM para el 2026, en la cual se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página23de35

de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. De esta manera, para la dirección del viento, se evidencia una predominancia de los vientos proveniente de la dirección predominante de la zona con una frecuencia dentro de los rangos normales para la zona. Cabe resaltar, que en la zona de estudio se presentó un periodo en calma igual al dentro de los rangos normales para la zona.

Figura2. Rosa de vientos

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, XXXX.





7. REGLA DE DECISIÓN

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

7.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Conforme:** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No conforme:** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

7.2 Declaración de conformidad

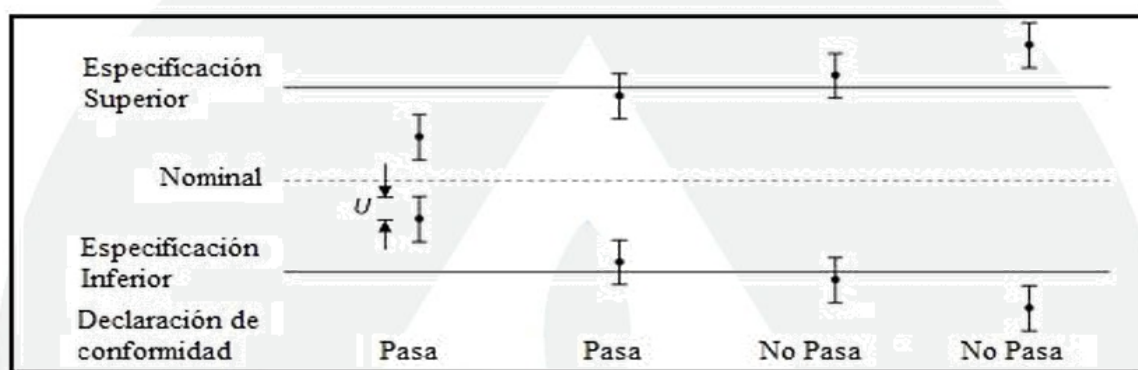
La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.





La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 3 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



U = 95 % Incertidumbre expandida de medida

Figura 3. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

7.3 Incertidumbre del resultado ($U \pm$)

En el **Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y estación evaluada, de acuerdo con la metodología de estimación de incertidumbre del laboratorio.





8. RESULTADOS

8.1 Partículas viables

Se determina el número de unidades formadoras de colonias por metro cubico teniendo en cuenta el flujo de aire y el tiempo de muestreo que se aplicó en el monitoreo. Los resultados obtenidos se compararán con la clasificaciónBoutincomo se muestra a continuación:

Tabla5. Sistema de clasificaciónBoutin

Nivel de contaminación	UFC/m ³
IV. fuertemente contaminado	Mayor que 8,000
III. Muy Contaminado	Mayor que 2500
II. Contaminado	Mayor que 800
I. Ligeramente contaminado	Mayor que 200
0. No contaminado	Menor que 200

Fuente: CalificaciónBoutin., Año 1987.

8.1.1 Partículas viables para diámetro de partículas de 7.0µm o mayor

En laTabla6a laTabla10se presentan los resultados del conteo y la identificación de microorganismos (bacterias y mohos)de partículas de 7.0 o mayorµm - en los cinco (5) puntos de monitoreo ubicados enBarranquilla, Atlantico

Tabla6. Resultadosdel Recuentode microorganismos

Punto de Muestreo		Partículas (µm): 7,0 o mayor	
No	Géneros a identificar	Concentración UFC/m ³	Clasificación

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,15 de marzo de 2026.

Tabla7. Resultados del Recuento de microorganismos

Punto de Muestreo		Partículas (µm): 7,0 o mayor	
No	Géneros a identificar	Concentración UFC/m ³	Clasificación

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página27de35

Tabla8. Resultados del Recuento de microorganismos

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026

Tabla9. Resultadosdel Recuentode microorganismos

		Diámetro de partículas (µm) mayor	
Grupo	Géneros a identificar	Concentración UFC/m ³	Clasificación in

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S2026

Tabla10. Resultadosdel Recuentode microorganismos

		de partículas (µm): 7,0 o mayor	
Grupo	ar	ón	ClasificaciónBout in

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026

8.1.2 Partículas viables para diámetro de partículas de 0.65-1.1 µm

En la**Tabla11a** la**Tabla15**se presentan los resultados del conteo y la identificación de microorganismos (bacterias y mohos)de partículas de 0.65-1.1µm - en los cinco (5) puntos de monitoreo ubicados en el relleno sanitario parque ambiental los pocitos.

Tabla11. Resultadosdel Recuentode microorganismos

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página28de35

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026

Tabla12. Resultadosdel Recuentode microorganismos

		partículas	
	Géneros a identificar	Concentración UFC/m ³	

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,15 de marzo de 2026.

Tabla13. Resultadosdel Recuentode microorganismos

		Diámetro de partículas:0,65-1,1µm	
Grupo	Géneros a identificar	Concentración UFC/m ³	Clasificación Boutin

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026

Tabla14. Resultadosdel Recuentode microorganismos

		de partículas:0,65-1,1µm	
Grupo	Géneros a identificar	Concentración UFC/m ³	Clasificación Boutin

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026

Tabla15. Resultadosdel Recuentode microorganismos

		Diámetro de partículas:0,65-1,1µm	
	Géneros a identificar	Concentración UFC/m ³	

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited

8.2 Análisis de resultados

Para el Punto de Monitoreo PM-01 las partículas con diámetro de 7.0 micras o mayor se obtuvo que el género predominante presuntivo en este punto de muestreo es *Bacillus spp.* con una concentración debaja. Para las partículas con diámetro entre 0.65-1.10 micras se obtuvieron que los géneros predominantes presuntivos en este punto de muestreo son *Staphylococcus spp.* con una concentración debaja.

Las concentraciones de estructuras microscópicas micóticas presentan una concentración moderada.

Gráfica1. Concentración de microorganismos

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026

Para el Punto de Monitoreo PM-01 las partículas con diámetro de 7.0 micras o mayor se obtuvo que el género predominante presuntivo en este punto de muestreo es *Bacillus spp.* con una concentración debaja. Para las partículas con diámetro entre 0.65-1.10 micras se obtuvieron que los géneros predominantes presuntivos en este punto de muestreo son *Bacillus spp.* con una concentración debaja.

Las concentraciones de estructuras microscópicas micóticas en general presentan concentraciones moderadas.

A continuación, **se realiza un comparativo de los resultados obtenidos en el conteo de microorganismos (bacterias y mohos)** de partículas de 7.0 o mayor μm y 0.65-1.1 μm - en los cinco (5) puntos de monitoreo ubicados en 15 de marzo de 2026 del mes de marzo.

Tabla16. Resultados del Recuento de microorganismos

--	--	--

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página30de35

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026

8.3 Resultados históricos

A continuación, se presentan un comparativo de los resultados obtenidos del conteo de microorganismos (bacterias y mohos) de partículas de 7.0 o mayor μm y 0.65-1.1 μm - en los cinco (5) puntos de monitoreo ubicados en el Barranquilla Atlántico

Tabla 17. Resultados del Recuento de microorganismos

Mes	Bacterias UFC/m ³		Hongos UFC/m ³	
	7.0 μm o mayor	0.65-1.1 μm	mayor	0.65-1.1 μm
MM/AAAA				
MM/AAAA				
MM/AAAA				
MM/AAAA				
MM/AAAA				
MM/AAAA				

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,2026

El recuento de microorganismos obtenidos en el marzo en los puntos evaluados, se encuentran con concentraciones que varían entre niveles bajos a moderados lo que indica que los resultados se encuentran dentro de los valores normales permitidos en la clasificación Boutin (ver **Tabla 5**), al comparar los datos arrojados en este punto, se presenta las mayores concentraciones de bacterias y hongos en el mes de marzo de 2026 y las concentraciones de menor valor en el mes de mayo del periodo evaluado



9.

ALS SERAMBIENTE S.A.S. en respuesta a los compromisos establecidos con la autoridad ambiental, realizó el día 15 de marzo de 2026 una evaluación ambiental de Partículas Viables en el área de estudio de Barranquilla, Atlántico. Este estudio arrojó las siguientes conclusiones:

- De acuerdo con la clasificación Boutin mostrada en la **Tabla 5**, se establece que en general los microorganismos detectados en cada uno de los puntos de monitoreo se encuentran dentro de las categorías de baja y moderada contaminación microbiológica
- Las especies bacterianas presuntivas de mayores crecimientos fueron: *Bacillus spp.* y *Staphylococcus spp.*
- Las estructuras microscópicas micóticas presuntivamente observadas fueron *Aspergillus spp.* y *Penicillium spp.*
- El punto Punto de Monitoreo PM-01 presenta las concentraciones más altas de microorganismos del estudio realizado en el mes de marzo
- Se concluye que no hay ningún tipo de contaminación o afectación tanto al personal que labora en el relleno como en el área de estudio basados en la literatura utilizada de referencia.





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE PARTÍCULAS VIABLES
CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA**

Código:FO-PO-PSM-66-
20
Versión formato:02
Fecha:28/10/2025
Página32de35

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 25 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LA ÚLTIMA MUESTRA AL LABORATORIO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited



10. BIBLIOGRAFÍA

- ASTM E884 - 82: **Práctica estándar para el muestreo de Microorganismos** Aerotransportables en plantas municipales de Procesamiento de residuos sólidos.
- Boutin, P., Torre, M., Moline, J., y Boissinot, E. (1987). Bacterial atmospheric contamination in wastewater treatment plants. En G. Boehm y R.M. Leuschner (Eds.) *Advances in Aerobiology* (pp. 365-370) Estocolmo: Birkhäuser Verlag Basel.
- EsClimateData (2025). Título de página. Obtenido de: www.es.climate-data.org/
- GoogleEarth- Año 15 de marzo de 2026
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). *Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad*. Copyright. Australia
- Manual del equipo de monitoreo de partículas viables. TISCH Environmental TE-10-860
- NTP 299: Método para el recuento de bacterias y hongos en aire
- NTP 409: Contaminantes biológicos: criterios de valoración





11. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 18 se presentan los anexos del presente informe técnico.

	Laboratorio	Archivo	
Anexo 1. Resultado de laboratorio			
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. resolución de acreditación del IDEAM			
Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre			

Tabla 18. Anexos del informe técnico.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S 2026



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE PARTÍCULAS VIABLES CONTENIDAS EN LA ATMÓSFERA	Código:FO-PO-PSM-66-20 Versión formato:02 Fecha:28/10/2025 Página35de35

12. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla19.Historial de cambios.

00			Firma	Firma	Firma
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción					
Versión inicial					
	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	
01			Firma	Firma	Firma
			Nombre	Nombre	Nombre
Descripción de modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S.,XXXX.

(FIN DEL INFORME)



SERambiente®
Servicios de Ingeniería Ambiental

part of
ALS Limited